الرياضيات — ثالث متوسط

قاعدة كلّ درس · 25 درسًا · حسن

الفصل الأول

1-1 المعادلات

فرّق بين ثلاثة أشياء: مجموعة التعويض هي ما تجرّبه، ومجموعة الحلّ ما نجح منه، والمتطابقة معادلة صحيحة لكلّ قيمة فحلّها كل الأعداد الحقيقية. وإذا لم يصحّ أيّ عدد فمجموعة الحلّ خالية Ø. وفي المعادلات ذات الأقواس والأسس اتّبع ترتيب العمليات.

1-2 ذات الخطوة الواحدة

اعزل المتغيّر بالعملية العكسية وطبّقها على الطرفين معًا: عكس الجمع طرح، وعكس الطرح جمع، وعكس الضرب قسمة، وعكس القسمة ضرب. ثم تحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

1-3 متعدّدة الخطوات

في 3م + 4 = −11 لا تقسم أولًا! تخلّص من الجمع أو الطرح أولًا ثم اقسم على المُعامِل. وفي مسائل الأعداد المتتالية: الفردية المتتالية تفترق بـ2 فتصير ن و ن+2 و ن+4 ومجموعها 3ن + 6.

1-4 متغيّر في الطرفين

وزّع للتخلّص من الأقواس، ثم انقل حدود المتغيّر لطرف والأعداد للطرف الآخر. وإذا اختفى المتغيّر: بقيت جملة صحيحة (5=5) ⇐ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة (7=3) ⇐ لا حلّ ومجموعتها Ø.

1-5 القيمة المطلقة

|س + 5| = 17 لها حلّان: مرة الداخل = 17 ومرة = −17، لأن عددين مختلفين قد يتساوى بُعدهما عن الصفر. وأهم قاعدة: إذا ساوت القيمة المطلقة عددًا سالبًا فلا حلّ ومجموعة الحل Ø.

الفصل الثاني

2-1 العلاقات

الزوج المرتّب (س ، ص): الأول سينيّ (أفقيّ) والثاني صاديّ (رأسيّ) — لا تعكسهما. والمجال مجموعة قيم س، والمدى مجموعة قيم ص. والمتغيّر المستقل هو الذي لا يتأثّر بغيره، والتابع يعتمد عليه.

2-2 الدوال

العلاقة دالةٌ إذا ارتبط كلّ عنصرٍ في المجال بعنصرٍ واحدٍ فقط من المدى — أي ألّا تتكرّر قيمة س بقيمتَي ص مختلفتين. وبيانيًّا: اختبار الخطّ الرأسّي. وفي د(س) عوّض عن س بالعدد كاملًا بين قوسين، وربّع قبل أن تضرب.

2-3 تمثيل المعادلات

الصورة القياسية أ س + ب ص = جـ: أُسّ س و ص يساوي 1، ولا حدّ فيه س ص، ولا متغيّر في المقام. وللمقطع السينيّ ضع ص = 0، وللمقطع الصاديّ ضع س = 0 — نقطتان تكفيان لرسم المستقيم.

2-4 الحل بيانيًّا

ثلاثة أسماء لشيء واحد: جذر المعادلة = صفر الدالة = المقطع السينيّ. وإذا اختفى المتغيّر من الطرفين: بقيت جملة صحيحة ⇐ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة ⇐ لا حلّ.

2-5 معدّل التغيّر والميل

معدّل التغيّر = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س، والميل م = (ص$_2$ − ص$_1$) ÷ (س$_2$ − س$_1$) — واحذر تبديل قيم س بقيم ص. وأربع حالات: موجب (يصعد من اليسار لليمين)، سالب (يهبط)، صفر (أفقيّ)، غير معرّف (رأسّي). والدالة خطّية إذا كان معدّل تغيّرها ثابتًا.

2-6 المتتابعات الحسابية

الأساس د = أيّ حدّ ناقص الذي قبله. ومعادلة الحدّ النونيّ أن = أ$_1$ + (ن − 1) د — انتبه: نضرب في (ن − 1) لا في ن. وبعد التبسيط تصير أن = د ن + (أ$_1$ − د)، فالأساس يقابل الميل. ومجالها الأعداد الصحيحة الموجبة فقط، لذا تُمثَّل بنقاط منفصلة.

الفصل الثالث

3-1 تمثيل المعادلات بيانيًّا

صيغة الميل والمقطع ص = م س + ب: م معامل س (الميل)، وب الحدّ الثابت (المقطع الصاديّ عند س=0). المستقيم الأفقيّ ص=ثابت ميله صفر، والرأسّي س=ثابت ميله غير معرّف ولا يُكتب بهذه الصيغة أصلًا.

3-2 كتابة المعادلات (ميل ومقطع)

من الميل ونقطة: عوّض بهما في ص=مس+ب وحلّ لإيجاد ب. من نقطتين: احسب الميل أولًا (كما في الدرس 2-5) ثم أوجد ب من أيّ نقطة. وللتنبّؤ الخطّي: عوّض بقيمة س في المعادلة الجاهزة.

3-3 كتابة المعادلات (ميل ونقطة)

صيغة الميل ونقطة ص−ص$_1$=م(س−س$_1$) تُكتب مباشرةً بالتعويض بلا أيّ تبسيط. لتحويلها لصيغة الميل والمقطع: وزّع م على القوس ثم أضف ص$_1$ للطرفين. وتصلح لأيّ نقطةٍ، لا نقطة المحور الصاديّ فقط.

3-4 التوازي والتعامد

المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه بالضبط. والمتعامدان ميلاهما مقلوبان بإشارةٍ معاكسة (حاصل ضربهما −1). المستقيمات الأفقية كلّها متوازية، والرأسية كلّها متوازية، وأيّ أفقيٍّ مع رأسيٍّ متعامدان دائمًا.

الفصل الرابع

4-1 الجمع والطرح

طبّق العملية العكسية على الطرفين معًا. اتجاه المتباينة لا يتغيّر عند الجمع أو الطرح أبدًا — العكس فقط عند الضرب أو القسمة في عددٍ سالب.

4-2 الضرب والقسمة

عند الضرب أو القسمة في عددٍ موجب لا يتغيّر الاتجاه، وعند الضرب أو القسمة في عددٍ سالب يجب عكس اتجاه المتباينة. ولمعاملٍ كسريّ اضرب في مقلوبه وراقب إشارته.

4-3 المتعددة الخطوات

وزّع الأقواس أوّلًا، ثمّ اجمع الحدود المتشابهة، ثمّ اعزل المتغيّر. وإن اختفى المتغيّر: جملةٌ صحيحة ⇐ حلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملةٌ خاطئة ⇐ لا حلّ (∅).

4-4 المتباينات المركبة

«و» تعني التقاطع: يجب تحقّق الشرطين معًا. «أو» تعني الاتحاد: يكفي تحقّق أحدهما. والصورة المزدوجة مثل ٣≤س<٧ اختصارٌ لمتباينتين مربوطتين بـ(و).

4-5 القيمة المطلقة

|تعبير|≥ك أو ≤−ك تتحوّل لمتباينةٍ مركّبة بـ(و) بين −ك وك. و|تعبير|<ك أو >ك تتحوّل لمتباينةٍ مركّبة بـ(أو). واحذر الحالتين الخاصّتين: |x|<عددٍ سالب لا حلّ لها، و|x|>عددٍ سالب حلّها كل الأعداد الحقيقية.

الفصل الخامس

5-1 الحل بيانيًّا

قارن الميلين: مختلفان ⇐ متسقٌ ومستقلّ (حلٌّ واحد). متساويان بمقطعٍ واحد ⇐ متسقٌ وغير مستقلّ (لا نهائي). متساويان بمقطعين مختلفين ⇐ غير متسق (لا حلّ). وحلّ النظام هو نقطة تقاطع المستقيمين.

5-2 الحل بالتعويض

إن لم يكن معامل متغيّرٍ (1) أو (−1) في إحدى المعادلتين، حلّها له أوّلًا. ثمّ عوّض في المعادلة الأخرى لتحصل على معادلةٍ بمتغيّرٍ واحد، واحلّها، ثمّ عوّض لإيجاد المتغيّر الآخر.

5-3 الحذف بالجمع أو الطرح

معاملا المتغيّر المراد حذفه متساويان ⇐ اطرح المعادلتين. متعاكسان (نفس القيمة وإشارة مختلفة) ⇐ اجمعهما. ثم عوّض بالقيمة الناتجة لإيجاد المتغيّر الآخر.

5-4 الحذف بالضرب

إذا لم يكن أيّ معاملٍ (1) ولا معاملا المتغيّر متساويين أو متعاكسين، اضرب إحدى المعادلتين أو كلتيهما (غالبًا بالمضاعف المشترك الأصغر) حتى يتساوى أحد المعاملين أو يتعاكس، ثم احذف كالمعتاد.

5-5 تطبيقات

عرّف المتغيّرين أوّلًا، واكتب معادلةً لكل علاقةٍ في المسألة، واختر أنسب طريقة: بيانيّ للتقدير، تعويض لمعاملٍ (1)، حذفٌ (جمع/طرح/ضرب) لغير ذلك — وتحقّق أخيرًا أنّ الحلّ منطقيّ في سياق المسألة.